

SEPTIEMBRE 2026

SISTEMA DE CONTROL DE INGRESO DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS A LA INSTALACIÓN SENA (SICET)

Adriana Luzia Corrales Rojas • Ana María Medina Niño • Luisana Valentina Zambrano Gil • Yonatan Camilo
Quintero Gallego

SEPTIEMBRE 2026

ÍNDICE DE CONTENIDOS

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| O1. Introducción | O7. Justificación |
| O2. Objetivo general | O8. diagrama casos de uso |
| O3. Objetivos específicos | O9. Recolección de datos |
| O4. Planteamiento del problema | O10. Diagramas de procesos |
| O5. Pregunta problema | O11. Historias de usuario |
| O6. Alcance del proyecto | O12. Conclusiones |

SOBRE EL PROYECTO

SICET

Sistema propuesto para controlar el ingreso y salida de elementos tecnológicos en las instalaciones del SENA. Integra una base de datos con tecnología QR para identificar rápidamente cada equipo y su propietario, registrar sus movimientos y mejorar la seguridad y organización de la información.

INTEGRANTES

Adriana Luzia Corrales Rojas

Ana María Medina Niño

Luisana Valentina Zambrano Gil

Yonatan Camilo Quintero Gallego

PROPÓSITO

Automatizar el registro de ingreso y salida, reducir tiempos y errores, y mantener un historial de movimientos.

OBJETIVOS

OBJETIVOS GENERALES

Desarrollar e implementar un sistema para gestionar y controlar el ingreso y salida de equipos tecnológicos en las instalaciones del SENA, facilitando el registro de la información, la identificación de los equipos mediante códigos QR y el seguimiento de sus movimientos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Diseñar y desarrollar un sistema web que permita registrar y gestionar la información de los aprendices y sus equipos tecnológicos, incluyendo datos como nombre completo, número de carné, número de serie y modelo del equipo

Disminuir los tiempos de espera y facilitar el registro de ingreso y salida de equipos tecnológicos mediante la implementación de código QR

Implementar un sistema de generación y lectura de códigos QR que permita identificar rápidamente cada equipo tecnológico y asociarlo con la información de su propietario.

Mejorar la seguridad y el control de la información llevando un registro histórico de los ingresos y salidas de los equipos tecnológicos.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Actualmente, el control de ingreso de equipos se realiza mediante registros manuales o formularios digitales, lo que genera demoras, congestión, errores y repetición constante de datos. Por ello, surge la necesidad de implementar una solución tecnológica que optimice y modernice este proceso.

PREGUNTA PROBLEMA

¿Cómo optimizar el proceso de registro y control de ingreso y salida de equipos informáticos en el SENA, reduciendo el llenado repetitivo de formularios y mejorando la eficiencia en el control de acceso?

ALCANCE DEL PROYECTO

QUÉ INCLUYE

- Formulario único de registro inicial: número de serie, modelo, nombre del aprendiz, número de carné y sede.
- Generación de un código QR único asociado a cada equipo y aprendiz.
- Sistema de escaneo para registrar ingresos y salidas de forma automática.
- Almacenamiento de la información en una base de datos centralizada.
- Registro de fecha y hora de cada movimiento.

QUÉ NO INCLUYE

- Fabricación o provisión de hardware especializado (tabletas o escáneres); solo el desarrollo lógico y la estructura de datos.
- Validación de la propiedad legal del equipo; solo el registro administrativo para el ingreso.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La implementación del sistema moderniza el control de ingreso de equipos mediante códigos QR y una base de datos única, permitiendo:

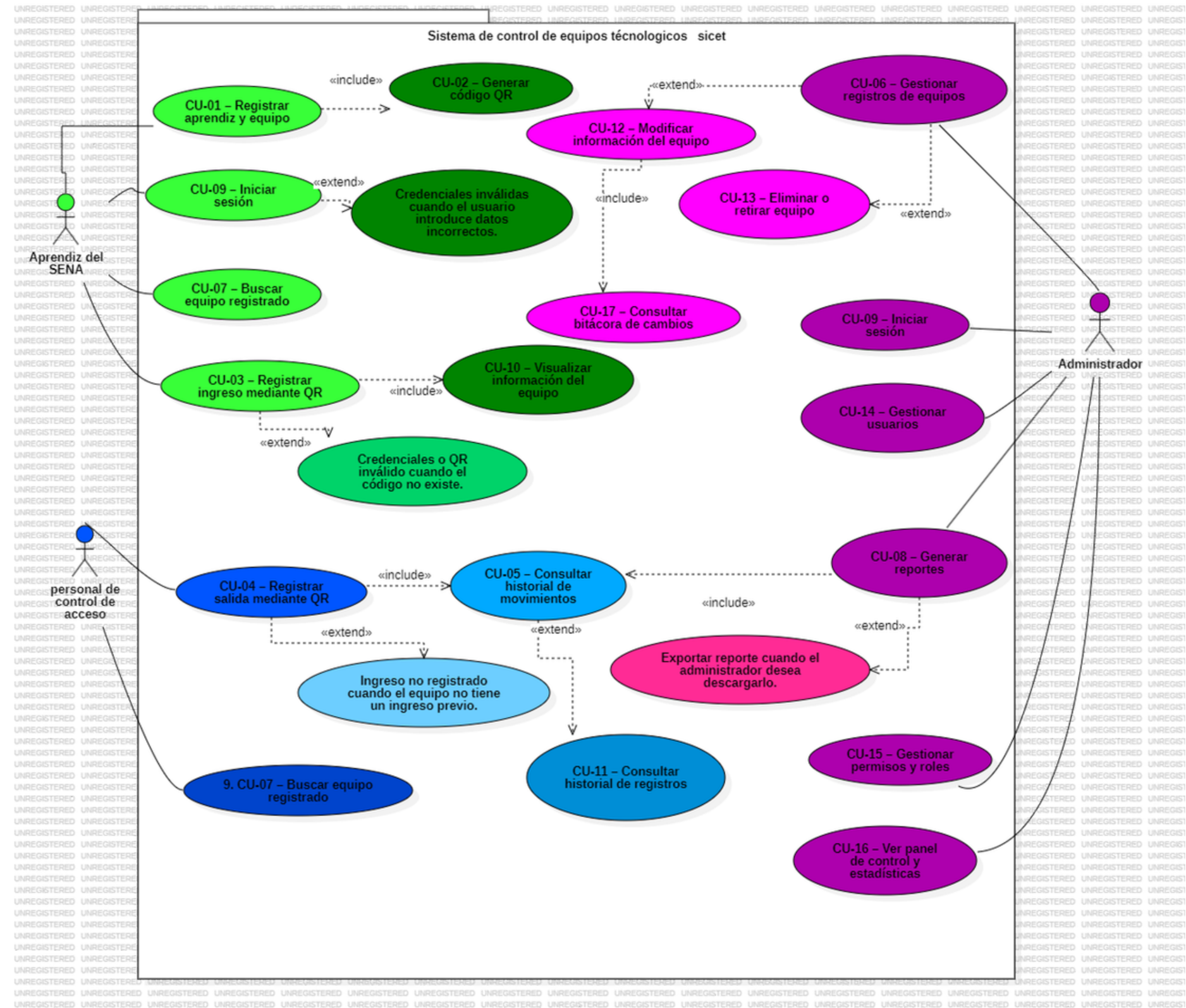
Mayor eficiencia: reduce los tiempos de registro.

Mejor organización: almacena la información de forma digital.

Mayor sostenibilidad: disminuye el uso de papel.

Más seguridad: registra de forma precisa el ingreso y salida de los equipos.

DIAGRAMAS CASOS DE USO



RECOLECCIÓN DE DATOS

La recolección de datos contempla encuestas dirigidas a aprendices y celadores para conocer el proceso actual y las necesidades de control de ingreso y salida.



ENCUESTA DE APRENDICES

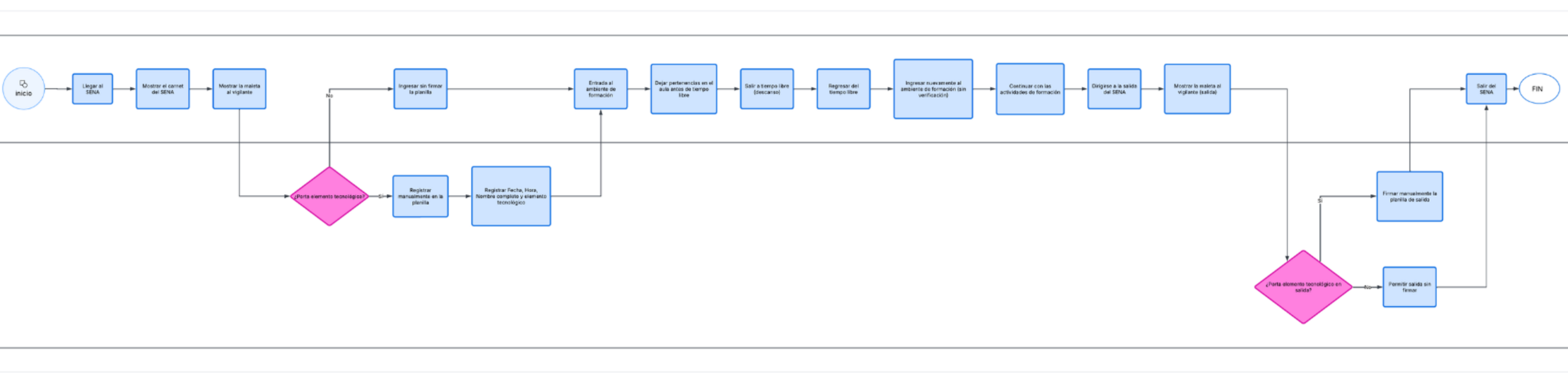


ENCUESTA DE CELADORES

LINK ENCUESTA APRENDICES:

[HTTPS://DOCS.GOOGLE.COM/FORMS/D/E/1FAIPQLSCOXIXVVALPQMj9VZOFNVOGDBJJQVTQCXPjGPSEj9LQ4UkW/VIEWFORM?USP SHARING&OUID 108818731645633079494](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIPQLSCOXIXVVALPQMj9VZOFNVOGDBJJQVTQCXPjGPSEj9LQ4UkW/viewform?usp=sharing&ouid=108818731645633079494)

DIAGRAMAS DE PROCESOS



<https://lucid.app/lucidchart/44d664ea-0102-4db4-a5ed-66814baebb22/edit?viewportloc=1750%2C7081%2C6939%2C2822%2C00&INVITATIONID=INV91D199O3O39OO4FZ39466B391D292Q6E45>



We can't show this page

Try refreshing the page and make sure you're logged in to the correct Canva account. If the page still doesn't load, try again later or [go to home](#).

Error: 403 • Ray ID: a40dde12fe201272-IAD



PRESUPUESTO

Numeral	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
1	Talento humano	4	\$10,000,000	\$40,000,000
2	Equipos y software	2	\$84,000	\$168,000
3	Servicios tecnológicos y pruebas	1	\$2,445,000	\$2,445,000
4	Materiales, insumos y documentación	4	\$4,423,400	\$17,693,600
5	Gastos de viaje	4	\$213,000	\$852,000
			Total:	\$61,158,600

CONCLUSIONES

SICET propone modernizar el control de ingreso y salida de elementos tecnológicos en el SENA mediante una base de datos y códigos QR. La solución busca reducir tiempos de registro, disminuir errores y procesos manuales, organizar la información digitalmente, reducir el uso de papel y mantener un registro histórico de los movimientos. Su alcance se concentra en el desarrollo lógico, la estructura de datos y el registro administrativo.

SEPTIEMBRE 2026

MUCHAS GRACIAS

SICET • SISTEMA DE CONTROL DE INGRESO DE ELEMENTOS TECNOLÓGICOS
SENA

SEPTIEMBRE 2026